

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Primitives d'une fonction continue sur un intervalle

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les primitives de fonctions continues sur un intervalle : définitions, tableau de primitives usuelles, opérations linéaires et primitives sur des intervalles donnés.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définition

1. Compléter la définition : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction continue sur I . On appelle primitive de f sur I toute fonction _____ sur I telle que _____ pour tout $x \in I$.
2. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.
 - (a) La fonction nulle $x \mapsto 0$ admet pour primitive sur $\mathbb{R}$ la fonction constante $x \mapsto 5$.
 - (b) Si F est une primitive de f sur I , alors $F + k$ (avec $k \in \mathbb{R}$) est aussi une primitive de f sur I .
 - (c) Une fonction continue sur un intervalle fermé $[a; b]$ admet toujours au moins une primitive sur cet intervalle.

EXERCICE 2 Tableau de primitives usuelles

Donner une primitive sur l'intervalle indiqué (ne pas oublier la constante c).

1. $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$.
3. $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$.
4. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$.
5. $f(x) = e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.
6. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.

EXERCICE 3 Linéarité de la primitive

Soient f et g continues sur I , F et G des primitives respectives de f et g sur I , et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

1. Écrire une primitive de $\lambda f + \mu g$ sur I en fonction de F, G, λ, μ .
2. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes :
 - (a) $h_1(x) = 3x^2 - 5 \cos x$.
 - (b) $h_2(x) = 2e^x + \frac{4}{x}$ (préciser l'intervalle de validité).
 - (c) $h_3(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \sin x$ (préciser l'intervalle de validité).

EXERCICE 4 Primitive imposant une condition initiale

1. Déterminer la primitive F de $f(x) = 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 3$.
2. Déterminer la primitive G de $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ telle que $G(1) = 0$.
3. Soit $h(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$. Trouver la primitive H satisfaisant $H(\pi) = 2$.

EXERCICE 5 QCM : Une seule réponse exacte par question

1. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$ est :
 - (a) $x \mapsto \sqrt{x} + c$
 - (b) $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}} + c$
 - (c) $x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{x}} + c$
 - (d) $x \mapsto 2\sqrt{x} + c$
2. Si F est une primitive de f sur I , alors pour tout $a, b \in I$, $\int_a^b f(t) dt$ vaut :
 - (a) $F(b) - F(a)$
 - (b) $F(a) - F(b)$
 - (c) $F(b) + F(a)$
 - (d) $f(b) - f(a)$
3. L'ensemble des primitives de la fonction $x \mapsto 0$ sur $\mathbb{R}$ est :
 - (a) $\{0\}$
 - (b) $\mathbb{R}$ (fonctions constantes)

(c) $\emptyset$

(d) $\{x \mapsto x + c \mid c \in \mathbb{R}\}$

EXERCICE 6 Application : Vérification et recherche de constante

1. Vérifier que la fonction $F(x) = \ln(3x + 1)$ est une primitive de $f(x) = \frac{3}{3x + 1}$ sur l'intervalle $] -\frac{1}{3}; +\infty[$.
2. Soit $f(x) = 4x^3 - 2x$ sur $\mathbb{R}$. On admet que $F(x) = x^4 - x^2 + k$ est une primitive de f . Déterminer k pour que $F(1) = 5$.
3. La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est définie sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$. Peut-on dire que $F(x) = \ln |x|$ est une primitive de f sur tout son ensemble de définition ? Justifier en une phrase.